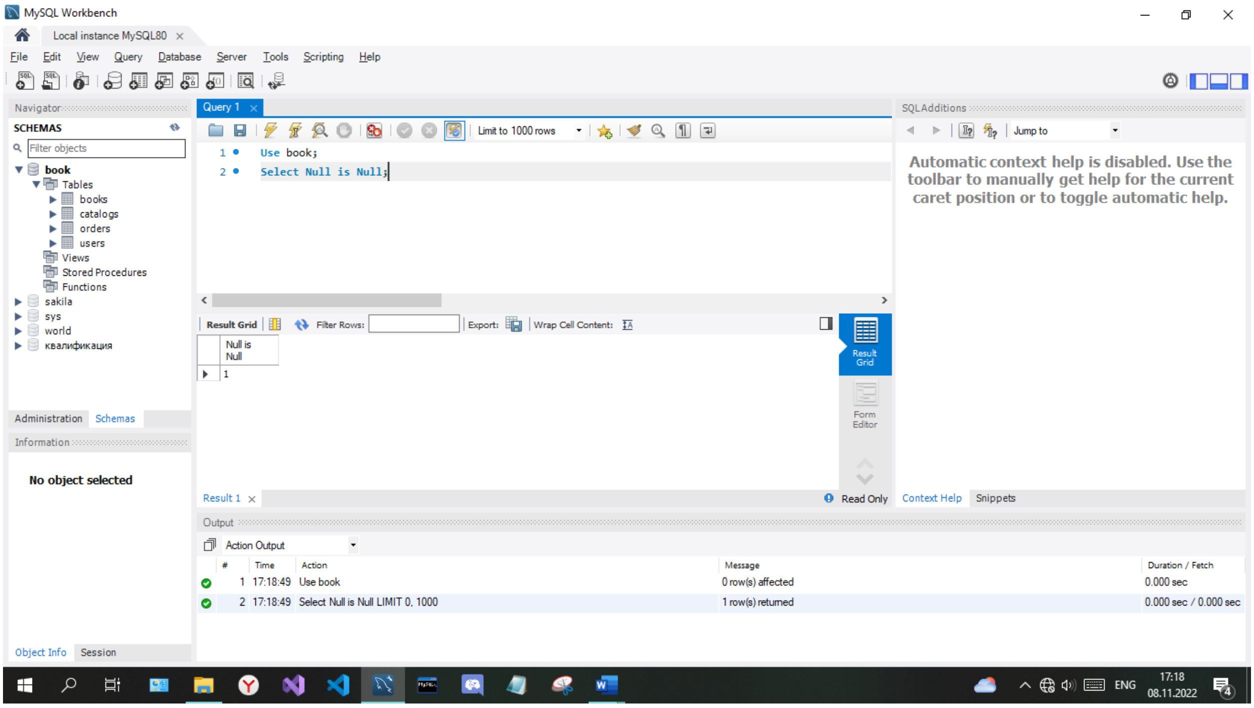
Задание 1

В MySQL Workbench проверьте работоспособность примеров 1-8 на созданной БД «Books».

Пример 1

Use book;

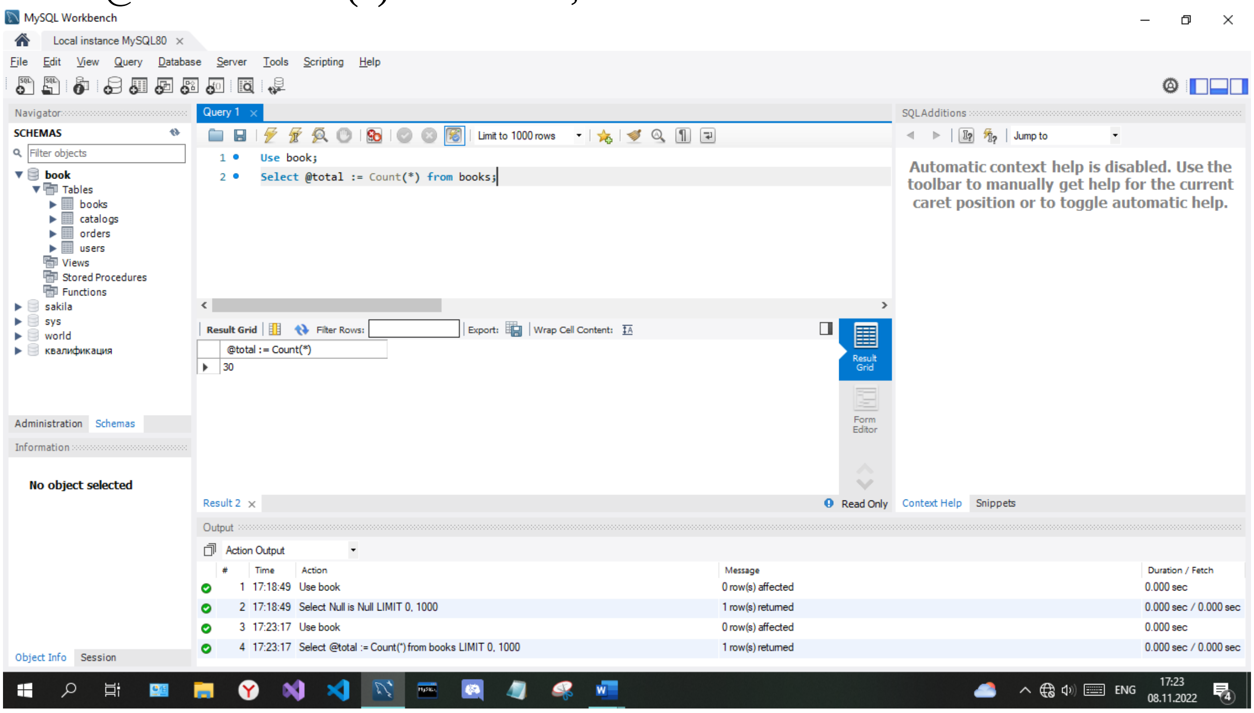
Select Null is Null;



Пример 2

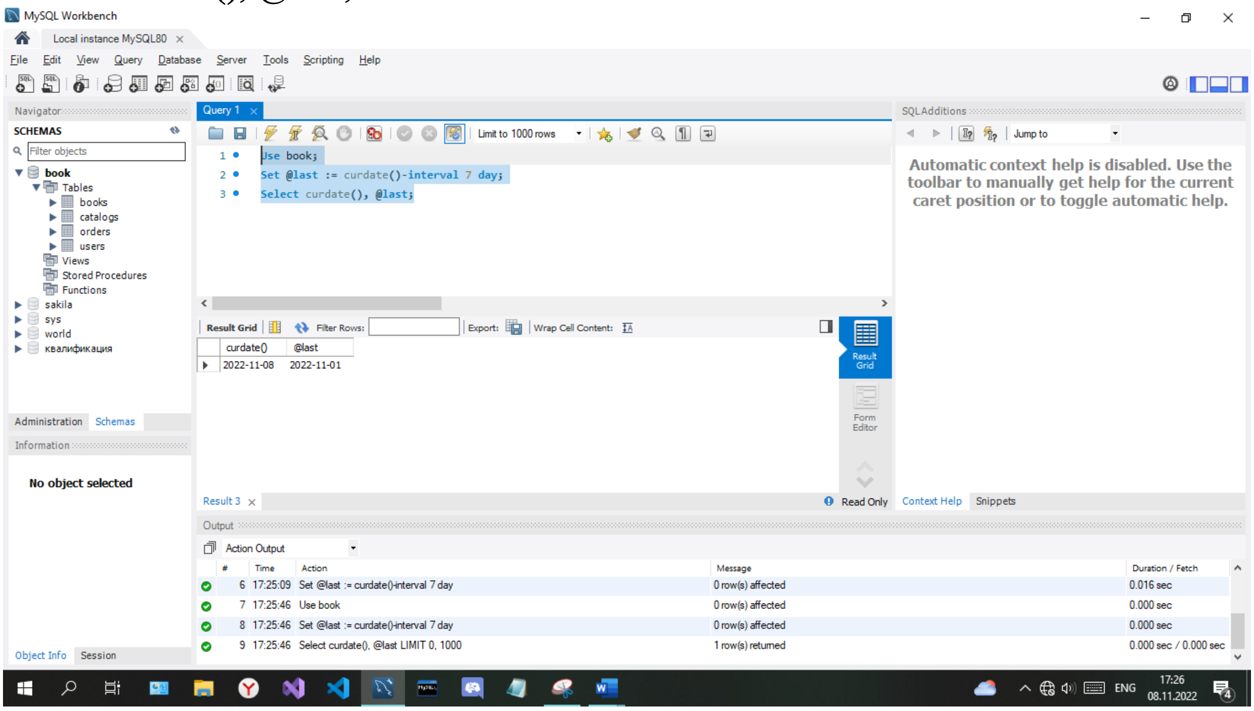
Use book;

Select @total := Count(*) from books;

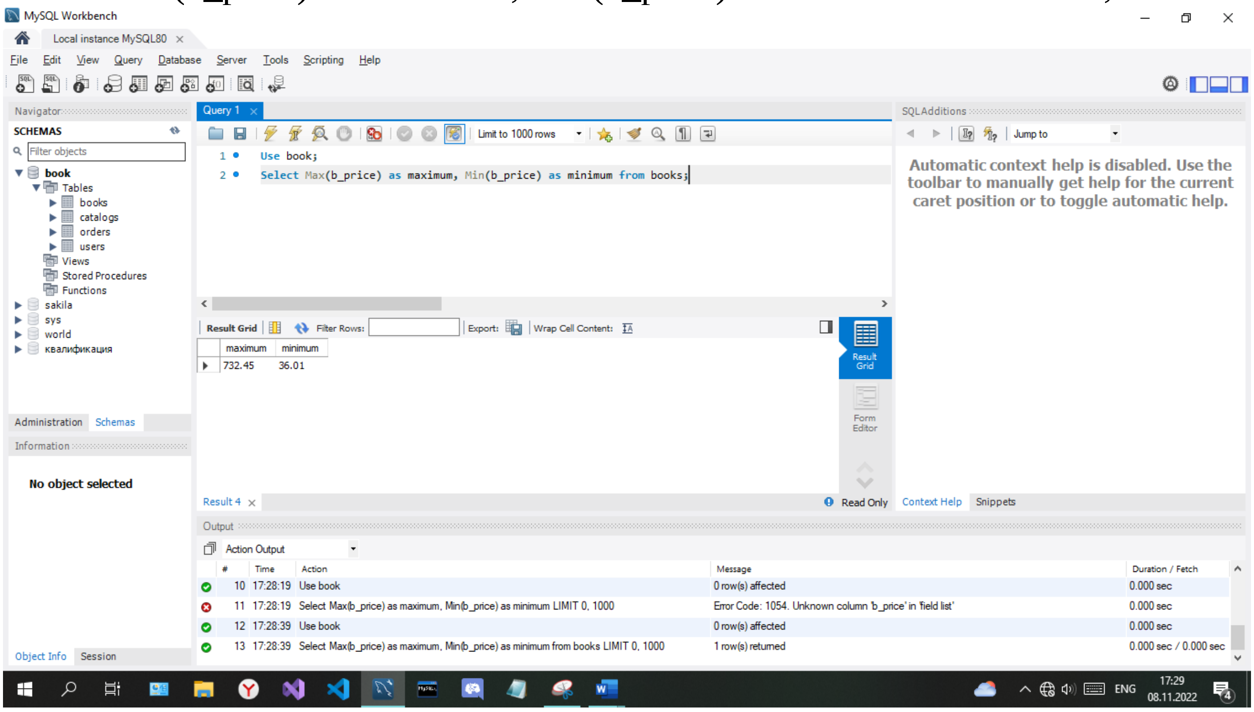


Пример 3

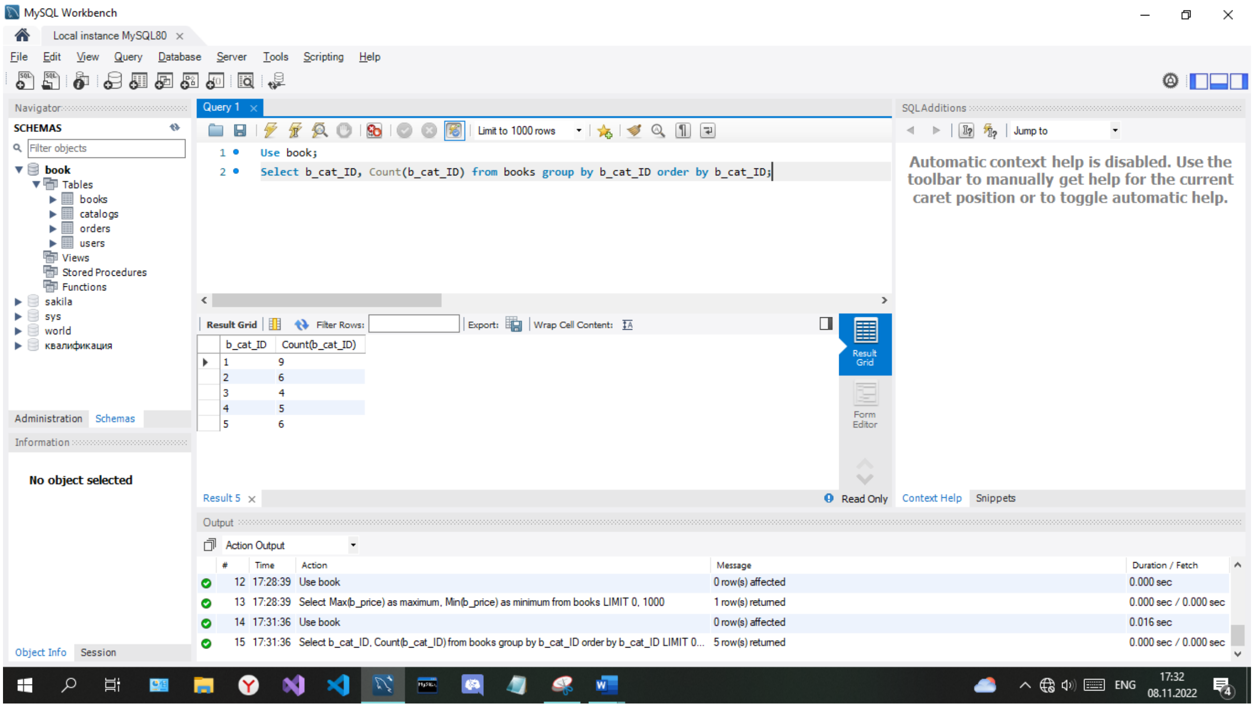
Use book;
Set @last := curdate()-interval 7 day;
Select curdate(), @last;



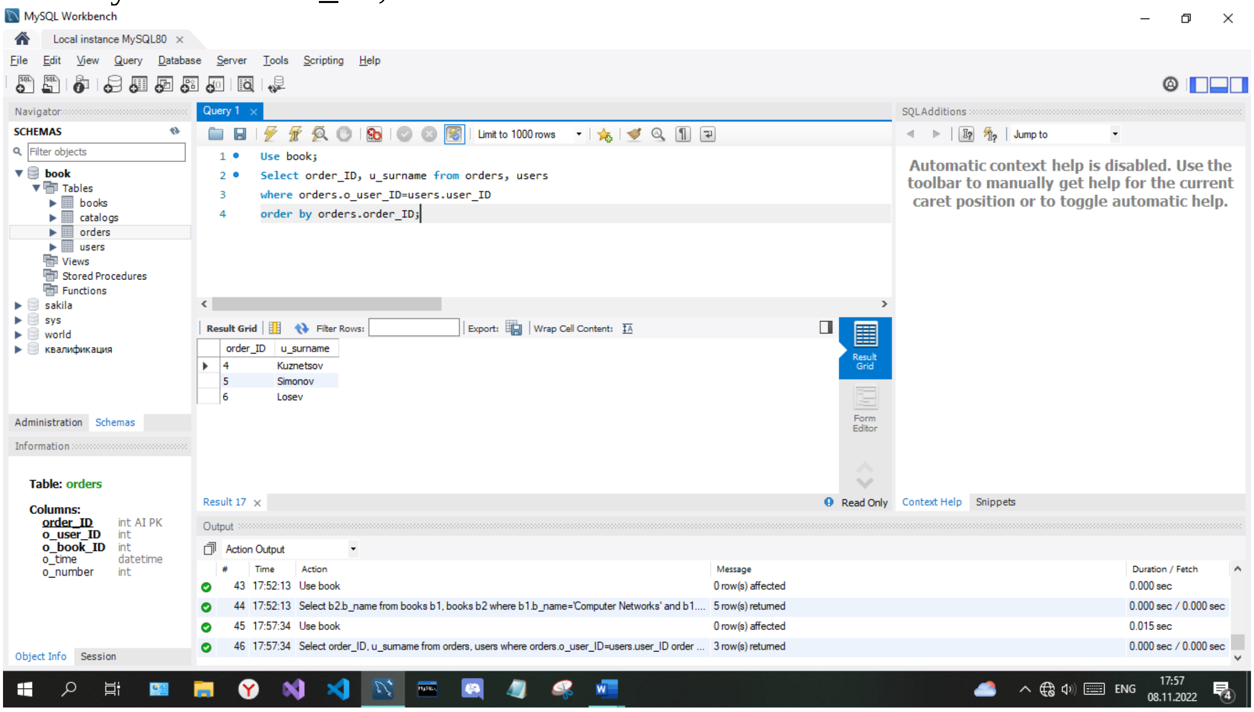
Пример 4
Use book;
Select Max(b_price) as maximum, Min(b_price) as minimum from books;



Пример 5
Use book;
Select b_cat_ID, Count(b_cat_ID) from books group by b_cat_ID order by b_cat_ID;

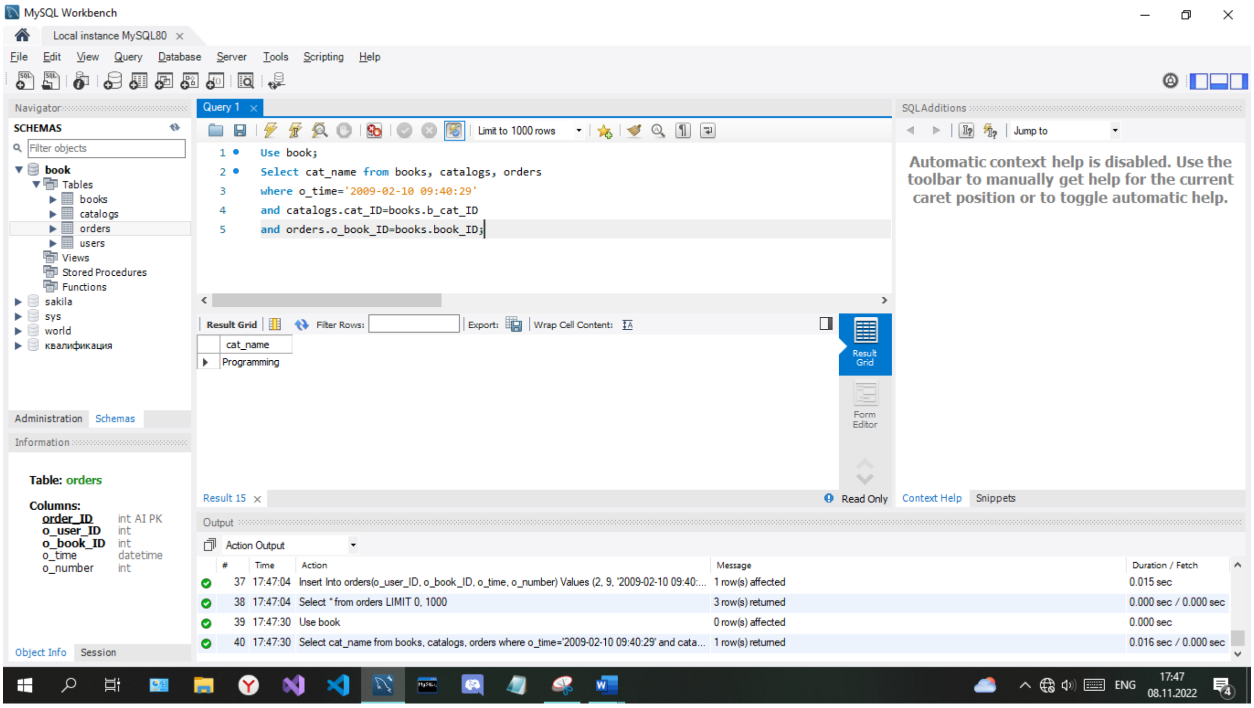


Пример 6
Use book;
Select order_ID, u_surname from orders, users
where orders.o_user_ID=users.user_ID
order by orders.order_ID;



Пример 7
Use book;
Select cat_name from books, catalogs, orders
where o_time='2009-02-10 09:40:29'
and catalogs.cat_ID=books.b_cat_ID

and orders.o_book_ID=books.book_ID;



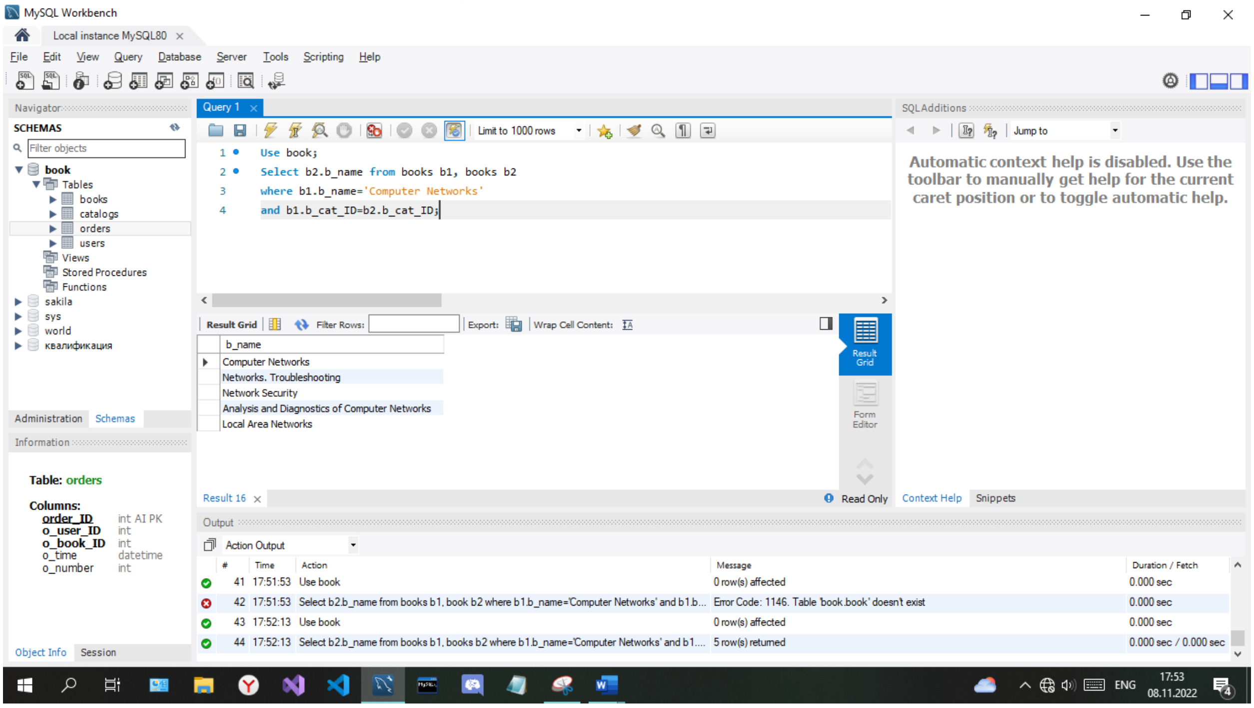
Пример 8

Use book;

Select b2.b_name from books b1, books b2

where b1.b_name='Computer Networks'

and b1.b_cat_ID=b2.b_cat_ID;



Задание 2

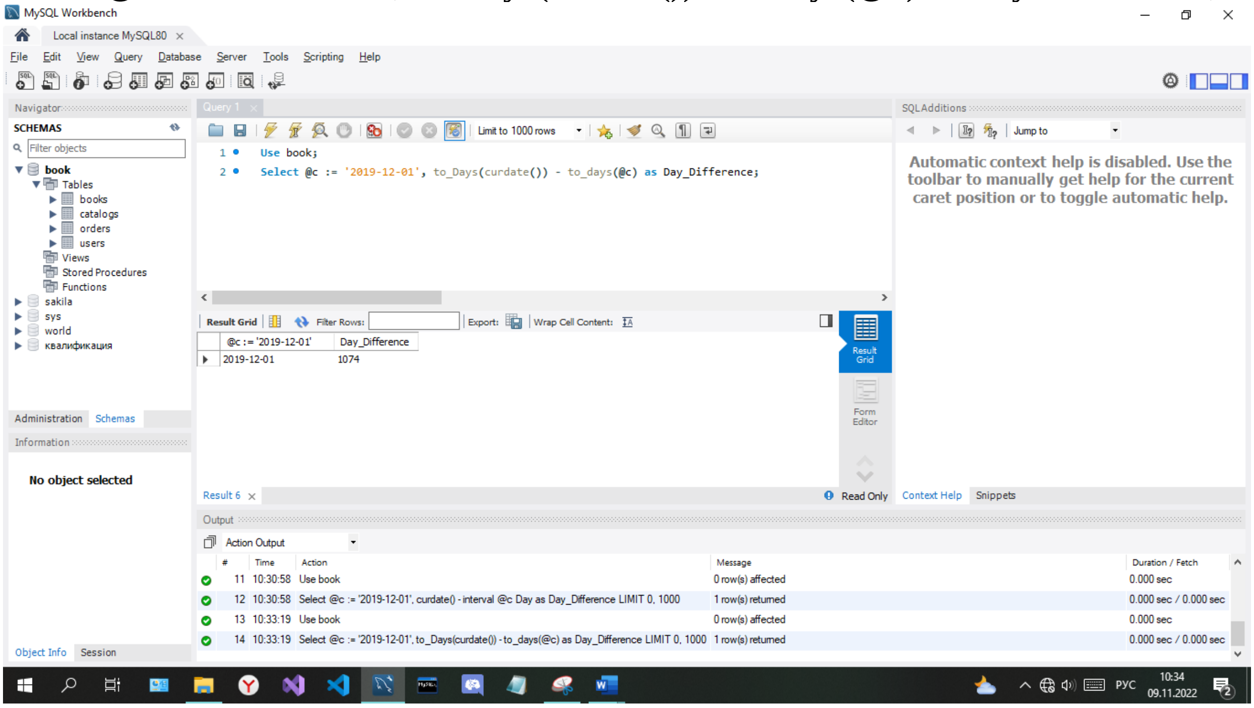
Для примеров 3,4,5,6,7,8 – выполните задание (выделенное зеленым цветом).

Задание 2.3

Способ 1

Use book;

Select @c := '2019-12-01', to_Days(curdate()) - to_days(@c) as Day_Difference;

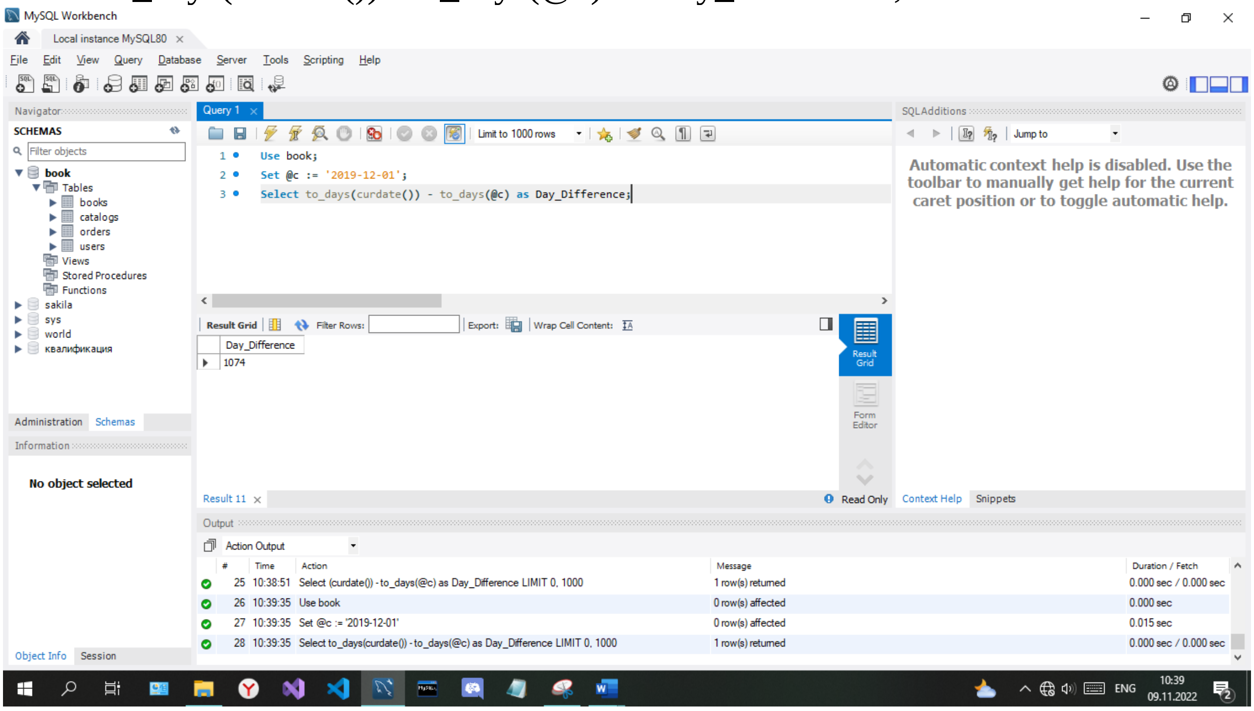


Способ 2

Use book;

Set @c := '2019-12-01';

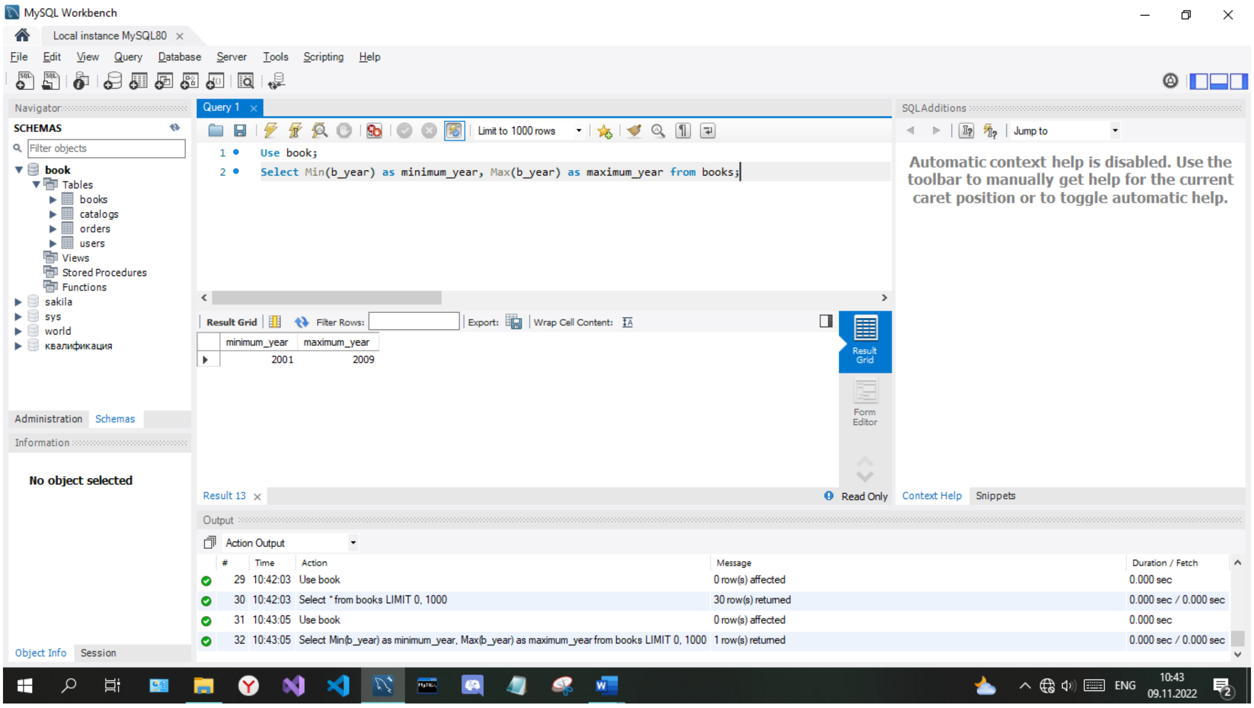
Select to_days(curdate()) - to_days(@c) as Day_Difference;



Задание 2.4

Use book;

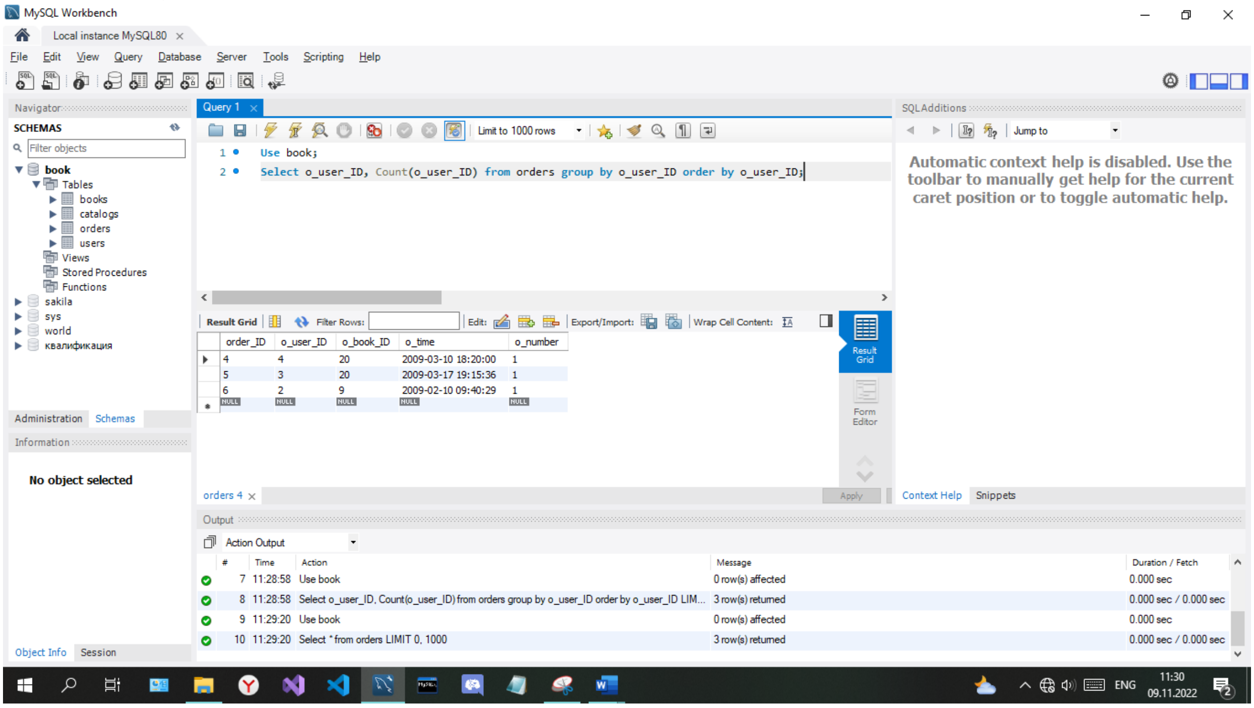
Select Min(b_year) as minimum_year, Max(b_year) as maximum_year from books;



Задание 2.5

Use book;

Select o_user_ID, Count(o_user_ID) from orders group by o_user_ID order by o_user_ID;

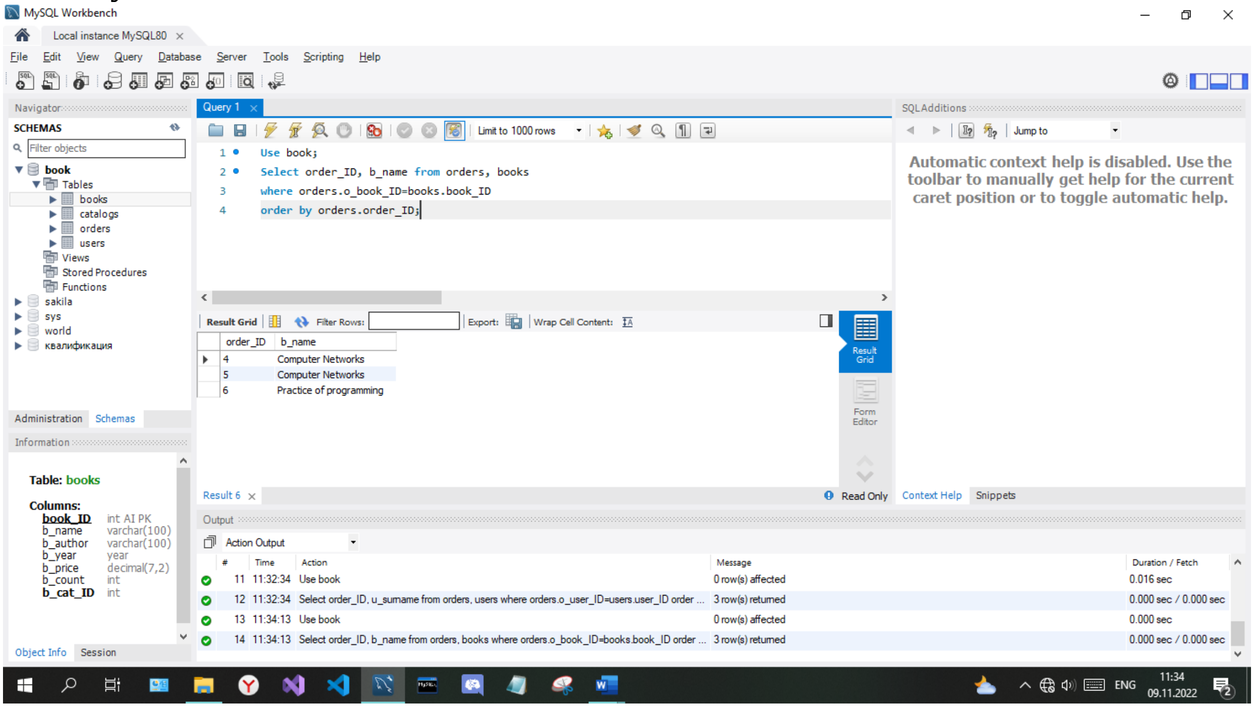


Задание 2.6

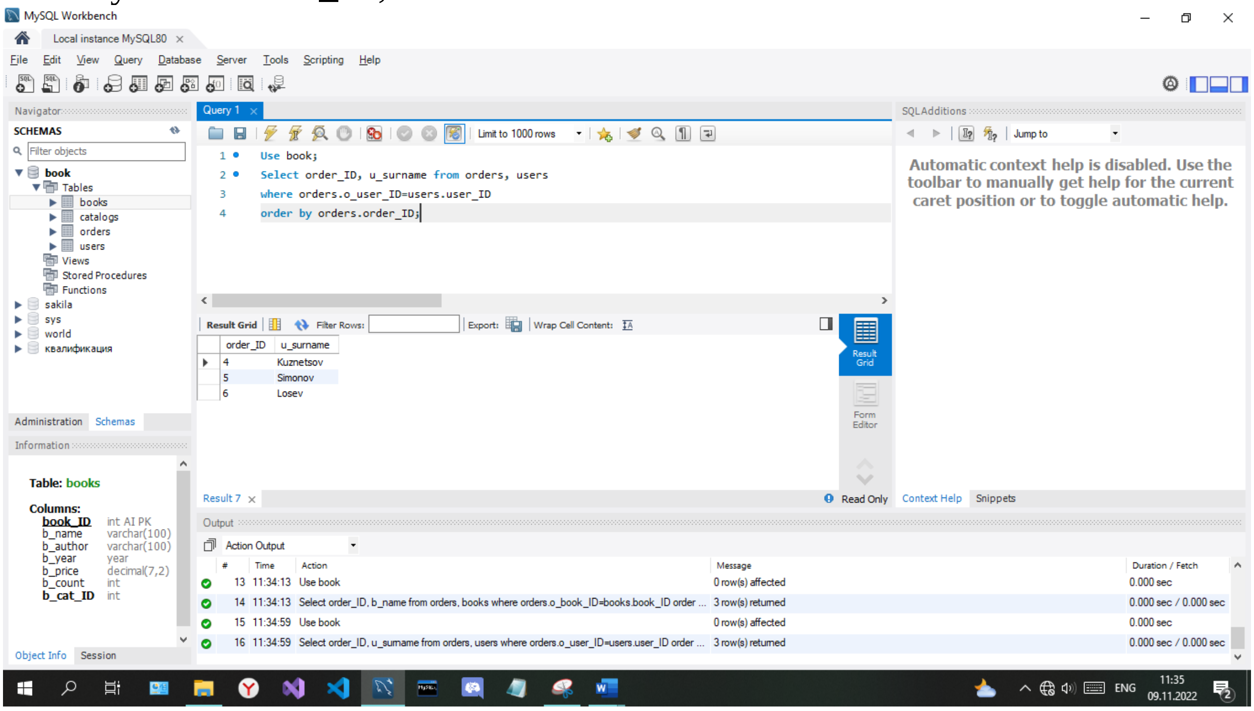
6.1 Выведите все заказы книги с любым заданным номером книги (o_book_ID)

Use book;

Select order_ID, b_name from orders, books
where orders.o_book_ID=books.book_ID
order by orders.order_ID;

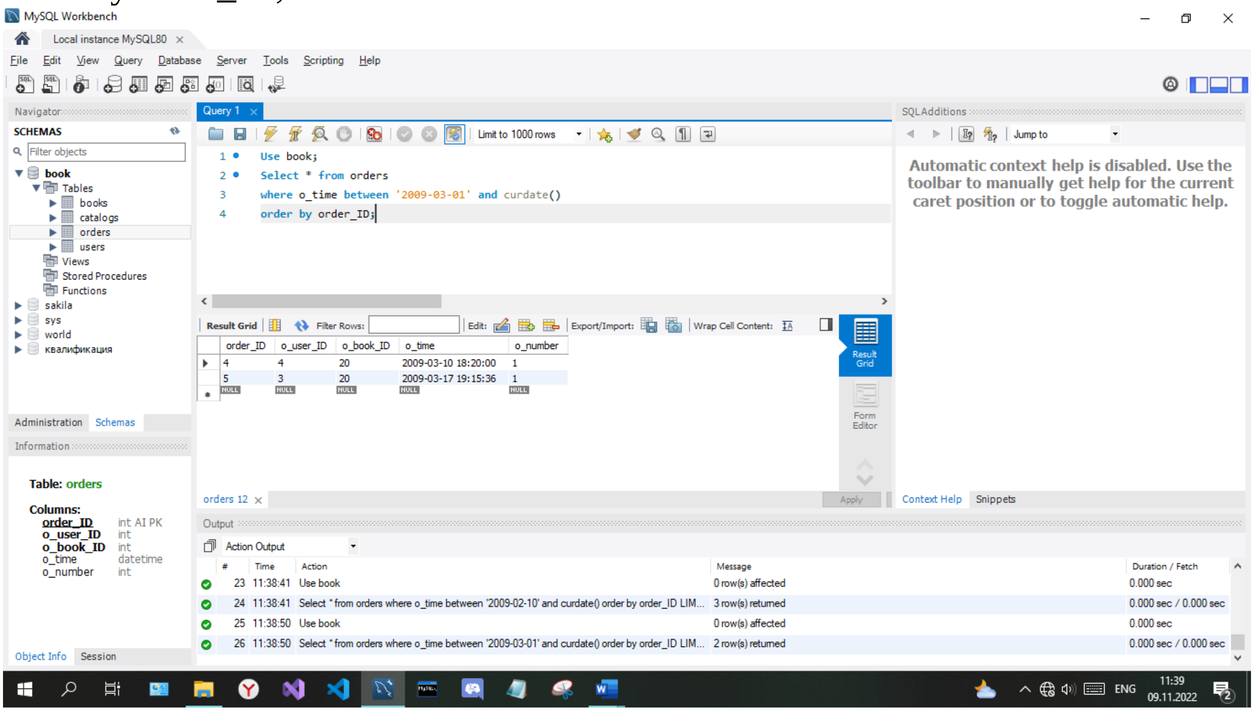


6.2 Вывести все заказы клиента книги с любым заданным номером клиента (o_user_ID)
Use book;
Select order_ID, u_surname from orders, users
where orders.o_user_ID=users.user_ID
order by orders.order_ID;



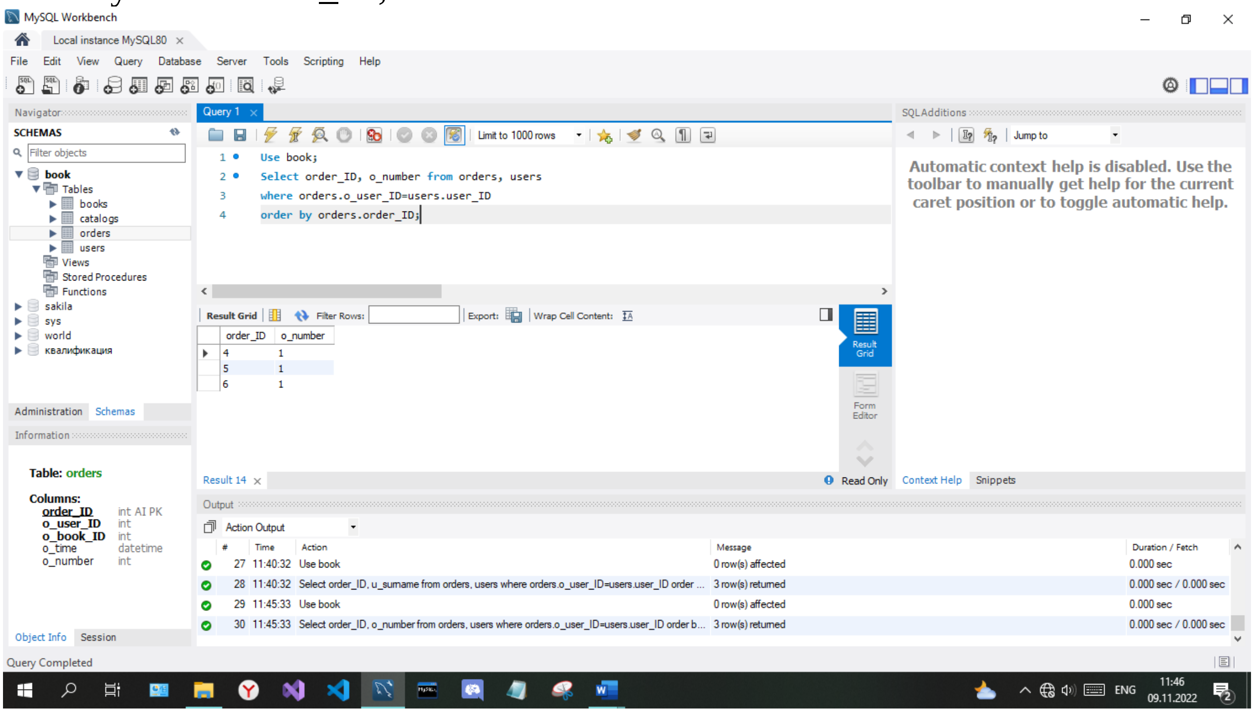
6.3 Вывести все заказы, принятые в промежутке любых двух дат (заданных в запросе)

Use book;
Select * from orders
where o_time between '2009-03-01' and curdate()
order by order_ID;



6.4 Вывести все заказы по любому заданному номеру заказа (o_number)

Use book;
Select order_ID, o_number from orders, users
where orders.o_user_ID=users.user_ID
order by orders.order_ID;



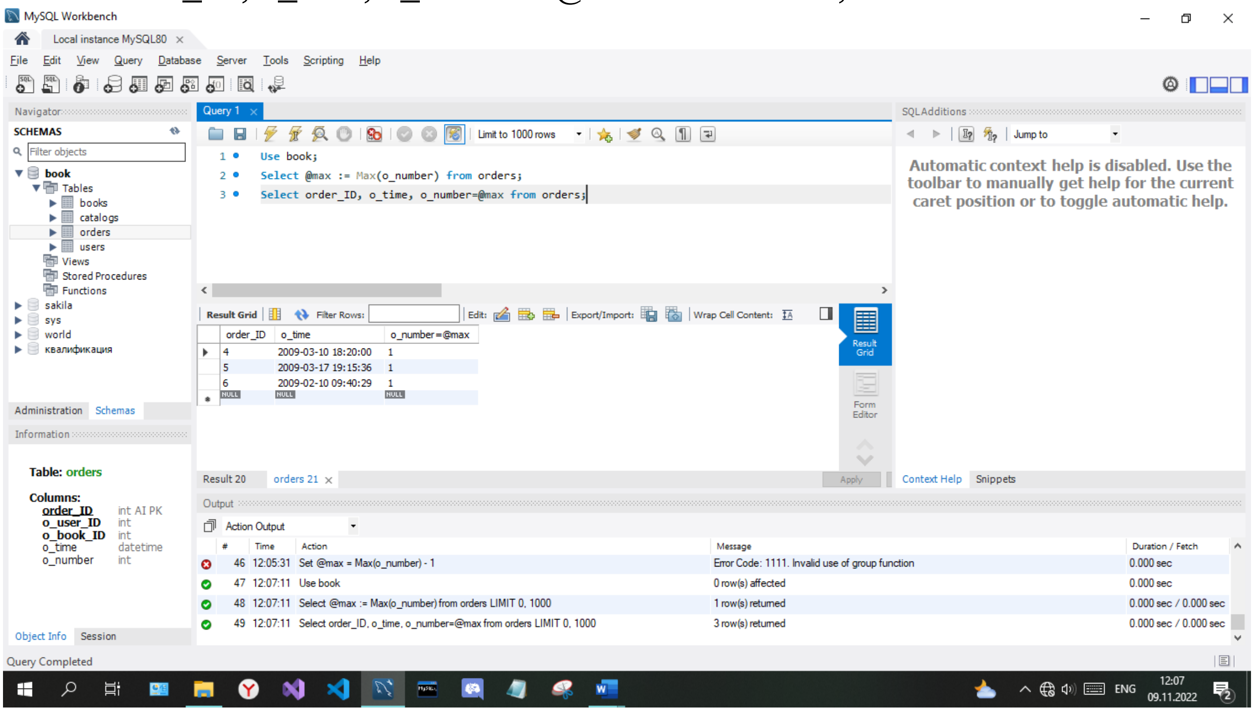
Задание 2.7

7.1 Вывести дату (ы), в которую было сделано максимальное количество заказов.

Use book;

Select @max := Max(o_number) from orders;

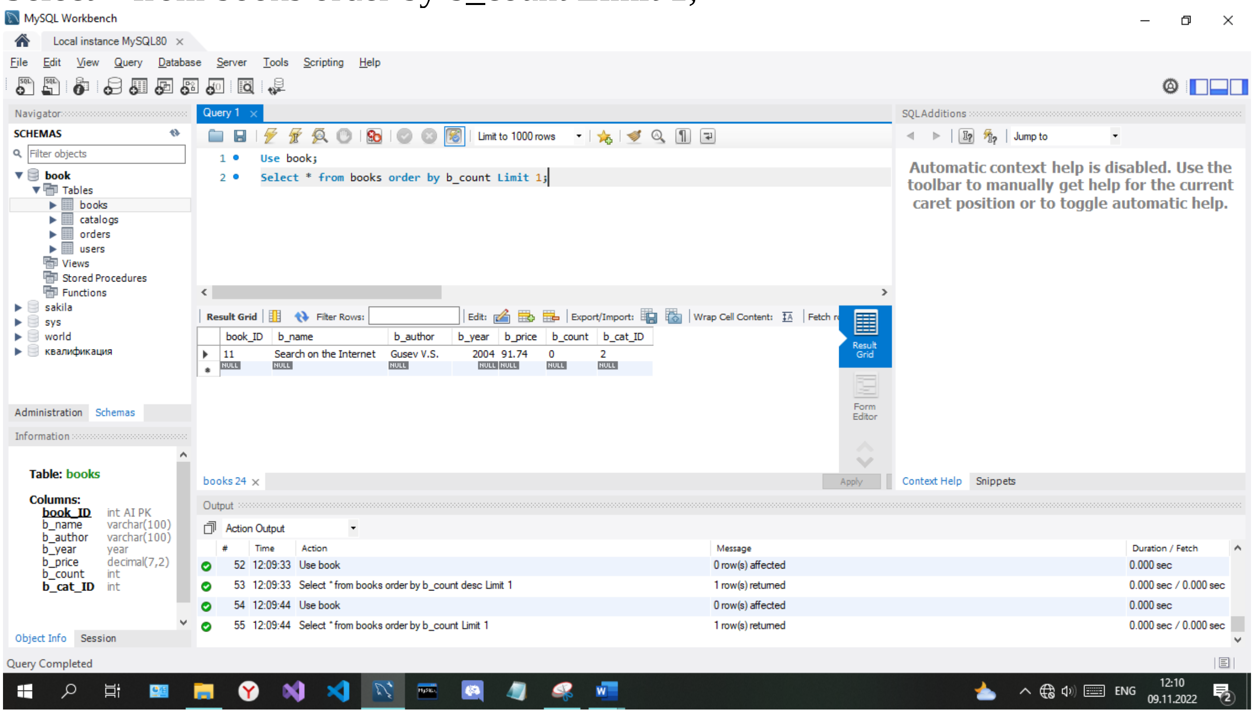
Select order_ID, o_time, o_number=@max from orders;



7.2 Вывести самую «популярную» книгу.

Use book;

Select * from books order by b_count Limit 1;

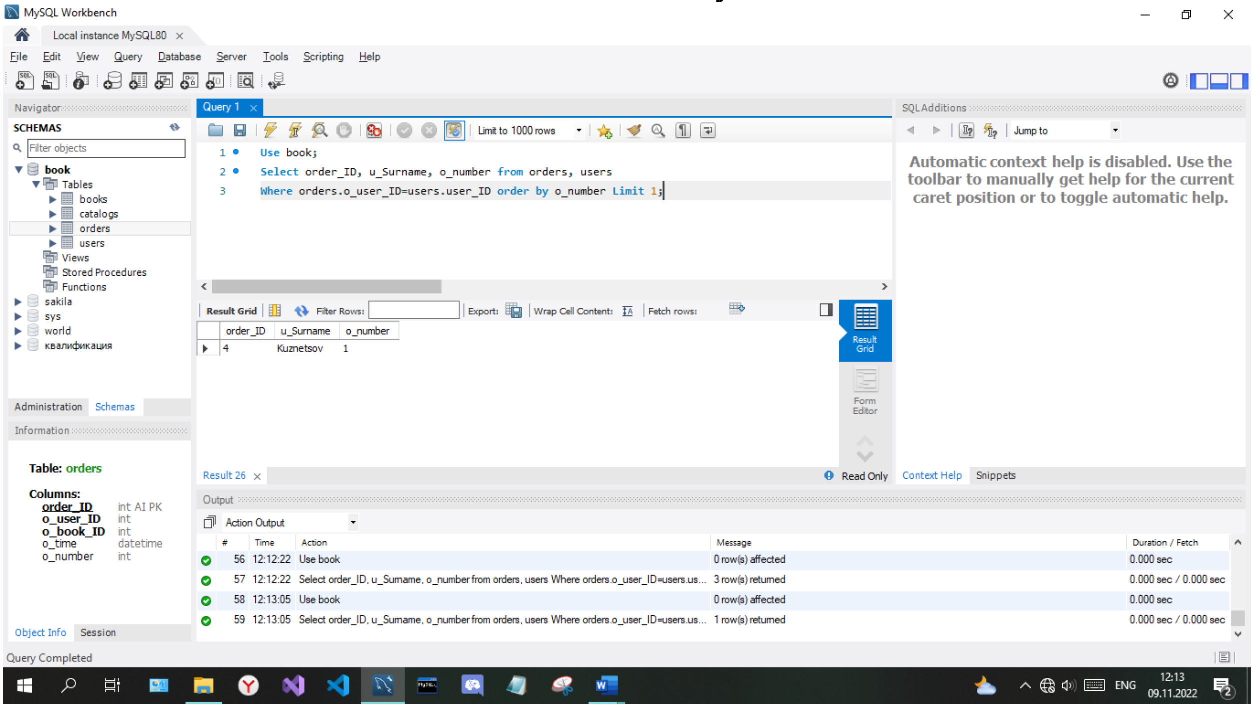


7.3 Вывести самого «лучшего» клиента (заказавшего максимальное количество книг).

Use book;

Select order_ID, u_Surname, o_number from orders, users

Where orders.o_user_ID=users.user_ID order by o_number Limit 1;



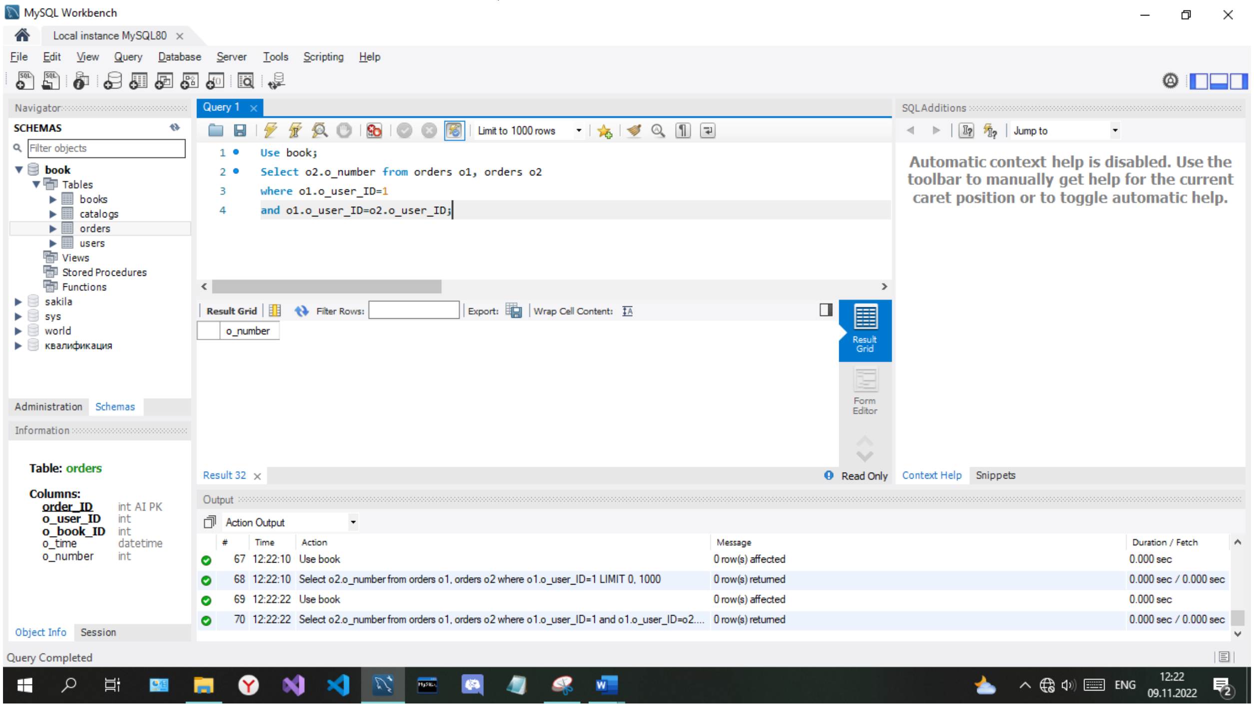
Задание 2.8

Use book;

Select o2.o_number from orders o1, orders o2

where o1.o_user_ID=1

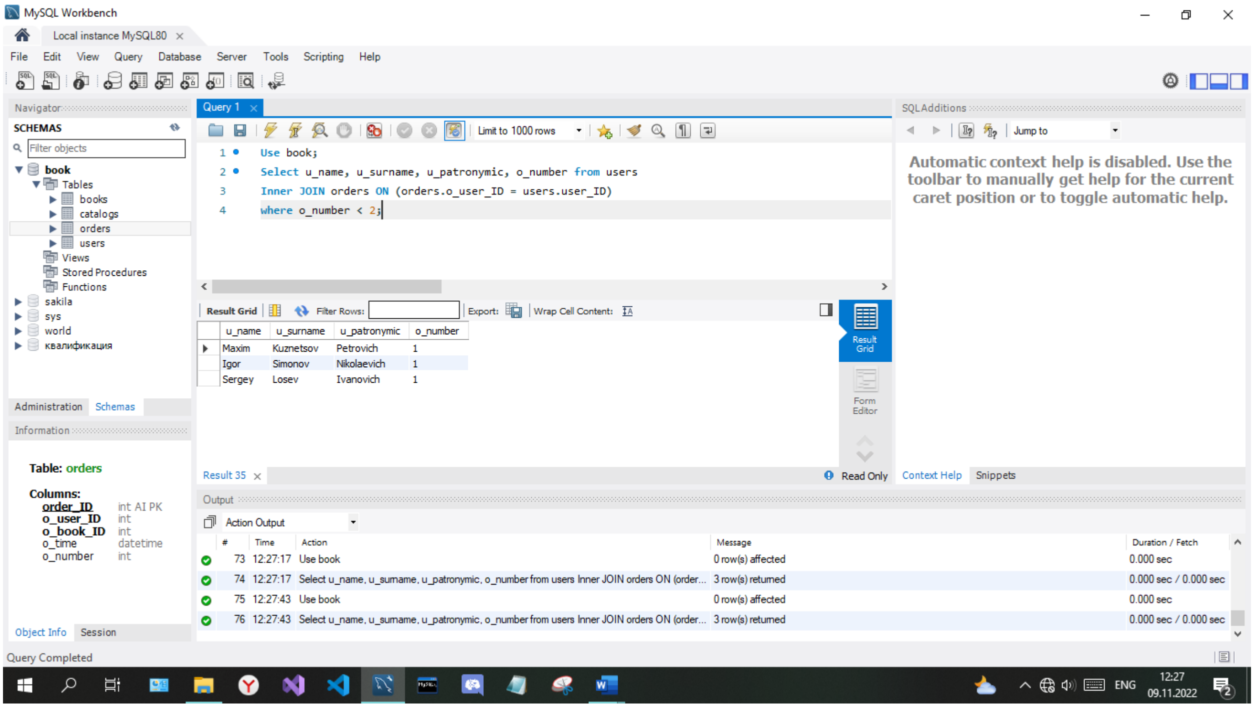
and o1.o_user_ID=o2.o_user_ID;



Задание 3

Создайте многотабличный запрос на выборку, который выводит фамилии, имена и отчества покупателей магазина, сделавших менее двух покупок

```
Use book;
Select u_name, u_surname, u_patronymic, o_number from users
Inner JOIN orders ON (orders.o_user_ID = users.user_ID)
where o_number < 2;
```



Задание 4

Ответьте на контрольные вопросы:

1 Ответьте на вопрос к примеру 1.
Is Null возвращает true/false или 1/0 соответственно. Null является Null, возврат – 1

2 Что отличает стандартную функцию MySQL от других конструкций языка?
Наличие круглых скобок

3 Сравните результаты следующих выражений на языке MySQL:
1. SELECT 2+3*2; 8
2. SELECT (2+3)*2; 10

4 В заданном выражении на языке MySQL укажите что является оператором, что операндами:
1. SELECT @a:=2+3*2;

Операторы: “:=” , “+”, “*”

Операнды: @a, 2, 3

5 Укажите номера строчек кода, в которых результат будет неверным:

1. SELECT @a:=2;
2. SELECT @a=2;
3. SET @b=2;
4. SET @b:=2;

6 Что называется сложными запросами? Приведите примеры разных видов сложных запросов.

Запросы, которые обращаются одновременно к нескольким таблицам

Примеры:

```
Select u_name, u_surname, u_patronymic, o_number from users
Inner JOIN orders ON (orders.o_user_ID = users.user_ID)
where o_number < 2;

Select cat_name from books, catalogs, orders
where o_time='2009-02-10 09:40:29'
and catalogs.cat_ID=books.b_cat_ID
and orders.o_book_ID=books.book_ID;
```

7 Приведите пример абсолютной ссылки для любой таблицы БД «books»

users.u_surname

8 В каком случае применяется самообъединение таблиц? В чем отличие обычного SELECT от SELECT с самообъединением таблиц?

В случае если интересуют связи между строками одной и той же таблицы.